Sensores

Temperatura, pressão e onde instalar cada um.

1 NTC

- O mais usado em controladores de câmara
- 10 kΩ a 25 °C (padrão comum)
- Resistência cai quando a temperatura sobe
- Faixa típica −50 a +105 °C

2 PTC, Pt1000 e Pt100

- PTC: resistência sobe com a temperatura
- Pt1000: 1 000 Ω a 0 °C, bom para distâncias longas
- Pt100 em chillers e processos
- Confira o tipo no parâmetro do controlador

3 Posição dos sensores

- Ambiente: no retorno de ar do evaporador
- Fim de degelo: entre as aletas, no ponto mais frio
- Sucção: tubo < 7/8″ às 12 h; maior, às 4 ou 8 h
- Isole o sensor de sucção

4 Transdutores de pressão

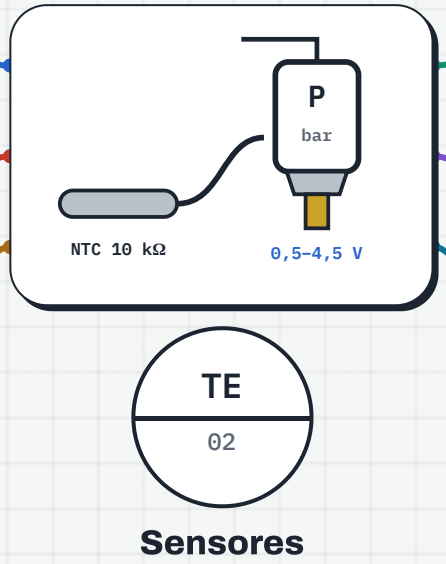
- Ratiométrico `0,5–4,5 V` (alimentação 5 V)
- `4–20 mA` para distâncias longas
- Faixa adequada ao lado (baixa / alta) e ao fluido
- Instale em cima do tubo, nunca embaixo (óleo)

5 Outros sensores

- Umidade relativa (UR %)
- CO_2 para renovação de ar
- Detector de vazamento de refrigerante (ppm)
- Sensor de porta (reed switch)

6 Diagnóstico

- Meça a resistência com o sensor desligado
- Compare com a tabela R×T do fabricante
- Erro de sensor: geralmente aberto ou em curto
- Offset (calibração) no parâmetro do controlador



dica de campo NTC 10 kΩ: a 25 °C mede 10 kΩ e a 0 °C fica entre ~27 e 33 kΩ, conforme o modelo. Infinito = aberto; perto de zero = em curto.

Pratique: Sensores

EXEMPLO Exemplo resolvido

Transdutor ratiométrico 0,5–4,5 V com faixa de 0 a 30 bar indica 2,5 V. Qual a pressão?

1. `Faixa útil do sinal = 4,5 − 0,5 = 4,0 V`
2. `Fração = (2,5 − 0,5) / 4,0 = 0,5`
3. `P = 0,5 × 30 = 15 bar`

Resposta: 15 bar. Abaixo de 0,5 V ou acima de 4,5 V, suspeite de falha no transdutor ou no cabo.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Quando a temperatura sobe, a resistência de um NTC:

A) Sobe
B) Cai
C) Não muda
D) Oscila

2. Sensor de sucção em tubo de 5/8″ fica na posição:

A) 12 horas
B) 6 horas
C) 4 ou 8 horas
D) Qualquer uma

3. O transdutor de pressão deve ser instalado:

A) Embaixo do tubo
B) Em cima do tubo
C) Dentro do evaporador
D) Na linha de dreno

Gabarito: **1-B** NTC = coeficiente negativo de temperatura. · **2-A** Em tubos menores que 7/8″, às 12 h; maiores, às 4 ou 8 h. · **3-B** Embaixo, acumula óleo e a leitura fica errada.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).